

O Processo de Armazenagem Logística: O Trade-off entre Verticalizar ou Terceirizar

**Prof. Aluisio dos Santos Monteiro Junior, M.Sc. (UVA/ICT) aluisio@fgv.br
Zeferino Francisco da Silva Filho (UVA/ICSA) zeferino.filho@ig.com.br**

Resumo

O objetivo principal do presente trabalho é analisar as consequências práticas do trade-off da gestão logística, no que diz respeito a decisões de armazenagem e o processo decisório relacionado aos custos envolvidos nessa atividade. Gerando um framework que auxilie as decisões entre realizar investimentos em ativo imobilizado na forma de instalações de armazenagem e a terceirização dessa operação por operadores logísticos. A armazenagem possui um aspecto de elevada consideração no processo de negócios junto ao mercado, pois assimila uma parcela significativa dos custos logísticos na cadeia de suprimentos. Serão mostrados os aspectos envolvidos no processo de decisão e as ações diretas e indiretas na qualidade do nível de serviço oferecido aos clientes, onde no primeiro caso temos a redução de transações de impostos, deslocamento e coordenação. No segundo, redução de investimentos em ativos, qualidade de serviços, e o direcionamento do foco na atividade central do negócio, maior flexibilidade operacional e maximização de retornos sobre os investimentos.

Palavras-Chave: Armazenagem logística, Custo de armazenagem, Verticalização e terceirização.

1. Introdução

Expressivas mudanças na gestão logística têm ocorrido na gestão contemporânea empresarial, consequência de inúmeros aspectos dentre os quais se destacam: as variações de demandas, novas tendências de mercado e especulações. A esse respeito, Pimenta (2000) argumenta que o maior obstáculo da logística moderna é a exigência cada vez maior dos clientes por melhores níveis de serviços, onde o preço passa a ser um qualificador, e o nível de serviço um diferenciador perante o mercado.

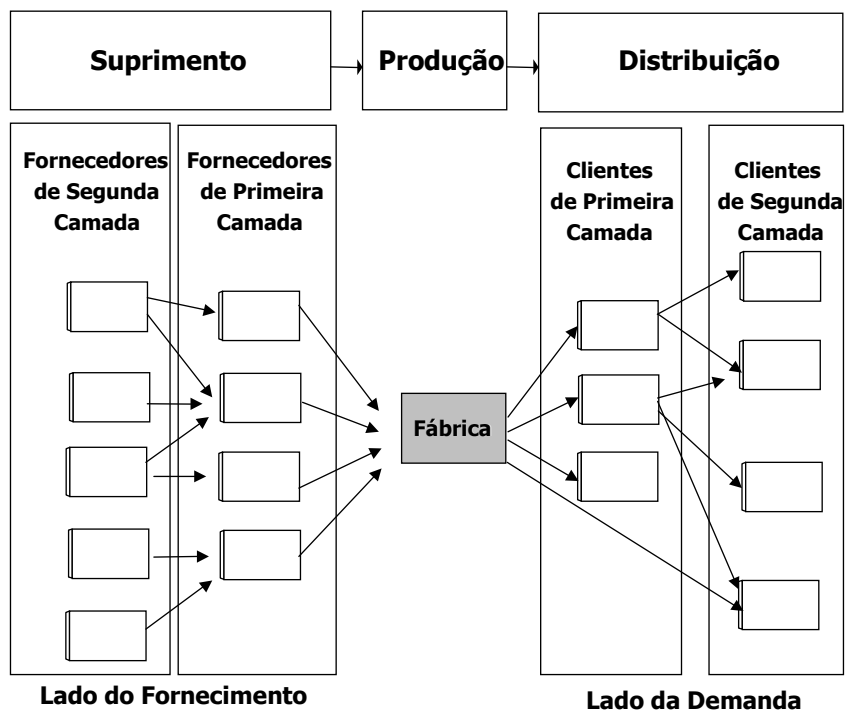
O ambiente corporativo, tanto em nível nacional como mundial, tem observado profundas mudanças nos últimos anos. A palavra-chave no planejamento estratégico passou a ser a flexibilidade, onde a mesma tem sido observada quando uma empresa possui rápida capacidade de adaptar-se a flutuações de preços, de demanda e dos diferenciais exigidos pelo mercado.

A cada momento econômico surgem novos *trade-offs* que gerou um grande desafio para os tomadores de decisão, em especial a gerência das operações de armazenagem que se desenvolvem em todos os elos da cadeia de suprimentos. Manter as operações logísticas em seu controle ou delegá-la a terceiros (operadores logísticos) é uma decisão de grande relevância na gestão estratégica para as empresas.

2. A Importância da armazenagem no Gerenciamento Logístico

Para o desenvolvimento de uma estratégia empresarial efetiva, um princípio importante é compreender como criar ou agregar valor para os clientes. Especialmente, quando esse valor é agregado através posicionamentos competitivos que são selecionados para apoiar a determinada estratégia.

A realidade atual dos centros logísticos prega a redução de custos e a criação de um sistema racional de armazenagem de matérias-primas e insumos (na área de suprimentos) e uma maior flexibilidade e velocidade na operação, para atender às exigências e flutuações do mercado. A armazenagem surge como uma das funções que agrega um estimado valor ao sistema logístico, pois a mesma apresenta soluções para os problemas de estocagem de materiais e melhorando a integração entre os componentes, destacados na figura abaixo



descrita.

Figura 1 – Relacionamento na cadeia de suprimentos.

Existem várias razões para realizar o armazenamento (estocagem) de produtos, esteja ele em qualquer estado de produção (matéria-prima, semi-acabado e acabado), o que difere a linha de ação a ser tomada e a sua prioridade, as principais razões para a: redução de custos de transporte e de produção, coordenação entre demanda e oferta, auxiliar no processo de produção e no processo de marketing. Ballou (2001) apresenta alguns motivos que justificam a armazenagem na cadeia de suprimentos:

- **Redução de custos de transporte e de produção:** com a decorrência do melhoramento no transporte e produção, as despesas adicionadas podem se compensadas com custos mais baixos da armazenagem e o estoque associado.

- **Coordenação entre demanda e oferta:** empresas que possui produtos de produção sazonal e demanda variável, recorrem em alguns momentos por manter uma produção em níveis constante durante um determinado período, a fim de minimizar os custos de produção. Ao passo que a coordenação entre demanda e oferta torna-se muito cara, é necessário realizar a armazenagem. Um outro fator gerador de armazenagem em decorrência da variação oferta/demanda é atribuído ao preço das mercadorias. Quando existe uma grande oscilação de preço em um curto espaço de tempo, as empresas buscam de certa forma negociar, se antecipando na compra de insumos ou produtos, afim de obtê-los a um preço mais baixo.
- **Processo de produção:** a armazenagem pode ser considerada parte do processo de produção. Esse fato se dá especialmente quando o produto requer um certo período de envelhecimento (vinhos, queijos, etc).
- **Processo de marketing:** uma freqüente preocupação do marketing é a disponibilidade dos produtos ao consumidor. Em alguns casos a armazenagem agrega um determinado valor ao produto, em função da diminuição do tempo de entrega e disponibilidade.

3. Custos Logísticos e de armazenagem

Basicamente os custos de armazenagem (mão-de-obra, instalações, aluguel ou aquisição, equipamentos, etc) são caracterizados por serem fixos e indiretos, ou seja, existe uma obrigação contábil que acompanhará todo o processo ou em quanto durar sua utilização, e à alocação é realizada por rateio, os itens são contabilizados por sua função (ex: acondicionamento) e não por contas naturais (ex: depreciação). Sendo assim, esses custos fixos se comparados à capacidade instalada, tornam-se proporcionais. Afinal, mesmo que existam poucos produtos no armazém ou sua movimentação esteja abaixo do planejado, os custos de armazenagem continuarão constantes, pois na grande maioria esses são dependentes dos equipamentos de movimentação, de pessoal, espaço físico e de novos investimentos, se tratando de uma atividade de demanda não constante.

3.1 Métodos tradicionais de custeio logístico

Em anos recentes, pela constatação de que a má qualidade das informações de custos pode trazer uma série de distorções no processo de tomada de decisões das empresas, foram

desenvolvidas novas ferramentas de gestão de custos, algumas das quais são específicas para o gerenciamento de custos logísticos.

Em muitas empresas os gestores começaram a perceber que os sistemas de custeio utilizados distorciam dos custos dos produtos. Dessa forma, se o objetivo for o custeamento da cadeia logística, a visão fragmentada do processo logístico torna difícil a execução dessa tarefa. Outro fato é que, dos custos logísticos, aqueles relacionados com transporte são considerados despesas variáveis em relação à quantidade vendida e associados aos produtos, porém os demais classificam-se como gastos fixos, estando fora da área de abrangência do custeamento, com base no princípio do Custeio Variável.

3.1.1 Método de Custeio Padrão

De acordo com Martins (1998), a fixação do padrão de custeio pode ser realizada com maior ou menor rigidez, o critério de rigidez relaciona-se com os objetivos estabelecidos pelas empresas. Um padrão mais rígido ou padrão ideal se presta a uma meta de longo prazo, este padrão não é muito empregado devido a desmotivação e à dificuldade em ser estabelecido. A fixação de um padrão mais realista considera as deficiências relativas ao processo produtivo, podendo minimizar o problema da desmotivação. Este padrão, chamado de corrente, é estabelecido em conjunto pela Engenharia Industrial e a Contabilidade de Custos.

A sistemática do custo padrão é aplicada a todos os custos da empresa, somente para os custos de matéria-prima ou mão-de-obra direta. Fixam-se os padrões de custos e, ao final do período, procede-se à comparação com os custos realmente ocorridos. As diferenças entre o padrão e o real são encontradas e analisadas de forma que as correções sejam realizadas o mais rápido possível. O Custo Padrão não precisa estar integrado no sistema de custos da empresa, sendo assim, as variações podem ser analisadas à parte do sistema formal de custos. Este método é melhor detalhado por (BORNIA, 1995) e (MARTINS, 1998).

O Custo-Padrão não se constitui num método, propriamente dito, de apuração de custos, uma vez que ele por si só não se sustenta, necessitando de uma metodologia de apoio para que seja possível definir os padrões e os custos realmente ocorridos, para fazer a comparação e identificar as diferenças e os desvios, o que constitui o seu objetivo. (GASPARETTO, 1999)

Por necessitar de uma metodologia de suporte para apurar os custos realmente ocorridos em cada período, o Custo-Padrão apresenta os mesmos problemas do Método dos Centros de Custos ou do Custeio Variável, se estes forem utilizados para suportá-lo. As metodologias que as empresas vinham utilizando tradicionalmente foram desenvolvidas para serem utilizadas em ambientes fabris. Não sendo projetadas para prover informações além dos limites da fábrica, de modo que grande parte da cadeia logística permanece fora de sua abrangência. O tratamento simplificado dado a algumas categorias de gastos e a visão vertical da empresa, que predomina em todos esses métodos, são outros problemas que podem ser apontados e que os tornam inadequados no provimento de informações para o gerenciamento das empresas.

3.1.2 Método ABC (*Activity Based Costing*)

O método ABC foi divulgado principalmente pelos professores Robert Kaplan e Robin Cooper da *Harvard Business School*. O desenvolvimento do modelo ABC partiu da condição de que as atividades desempenhadas em uma empresa geram custos, e que essas atividades são consumidas por produtos e serviços gerados por essa empresa. Assume-se o pressuposto que os recursos de uma empresa são consumidos por suas atividades e não pelos produtos que ela fabrica, estes são conseqüências das atividades necessárias à sua fabricação ou comercialização.

A alocação dos custos indiretos aos produtos ocorre em dois estágios. No primeiro estágio, os custos dos recursos (elementos de custos) são transferidos para as atividades. Essa alocação é realizada com base em direcionadores de custos primários ou direcionadores de recursos. No estágio secundário, os custos das atividades são transferidos para os objetos de custos (produtos, serviços, clientes, linhas, etc.), com base no consumo dessas atividades pelos objetos. Os direcionadores de custos utilizados para fazer essas apropriações são denominados direcionadores de atividades ou direcionadores de custos secundários. Considerando-se o crescimento dos custos relacionados às atividades indiretas, essa primeira versão do ABC procurou estabelecer uma atribuição mais criteriosa dos custos indiretos aos bens e serviços produzidos, fornecendo informações que podem ser utilizadas com o objetivo de direcionar a atenção para as atividades responsáveis pelos custos.

Em relação ao método tradicional de custeio, o custeio ABC pode ser descrito como uma técnica de contabilidade que aloca custos indiretos em proporção real, consumido pela produção. (CHASE, 2002)

4. A Decisão de Investir em Instalações para Armazenagem: O Processo de Integração Vertical

Para Monteiro (2000) em se tratando de decisões relacionadas com a estratégia de instalações devemos primeiramente atentar para o número de plantas ou armazéns, unidades ou instalações. Quando um sistema industrial é limitado a apenas uma planta as questões operacionais podem ser resolvidas apenas pelo gerente da fábrica, porém em um sistema de múltiplas instalações, há o surgimento de um novo conjunto de problemas organizacionais e, portanto gerenciais como: ajustes de unidades e de produtos; qual o rendimento base apropriado para uma real comparação entre todas as unidades? Em caso de aumento de demanda o que fazer? Ampliar as instalações existentes ou construir novas unidades produtivas?

Segundo Hayes (1984) a estratégia de instalações pode ser considerada como a orientação para a tomada de decisões quanto as unidades produtivas, de forma que cada decisão particular contribua para a competitividade global da empresa. É uma forma de gerenciar o conflito entre o horizonte de urgências a curto e longo prazo. É interessante ressaltar que as estratégias de capacidade e de instalações se combinam, e se fundem, nas decisões finais tomadas a respeito das instalações, já que em última análise tratam dos mesmos investimentos.

4.1 Estratégia de Instalações Multiplanta

Existem varias abordagens a respeito da orientação da estratégia de instalações para se operar com múltiplas plantas. De acordo com o tipo de negócio da organização e a sua estratégia empresarial, com a sua cultura organizacional, com as tecnologias envolvidas, com o comportamento e tendências dos seus produtos e serviços no mercado, etc, a estratégia será mais ou menos precisa na orientação dos procedimentos utilizados no projeto das instalações industriais.

A filosofia básica desse modelo é o conceito de foco nas instalações: que estreita a faixa de demandas postas em uma instalação industrial conduzindo a uma melhor performance

devido a atenção gerencial poder ser concentrada a um pequeno número de atividades e prioridades-chave. As possíveis dimensões para se focar uma instalação individual são: servir mercados, volume de produção de diferentes produtos, diminuição da customização dos produtos e a natureza da tecnologia de processo empregada (separando o processo de produção de componentes da montagem). A maior força deste modelo de planejamento de instalações multiplantas está no fato dele prover uma base para o desenvolvimento de estratégias personalizadas para instalações individuais.

Finalmente, esse modelo pode guiar o desenvolvimento da estratégia de instalações num processo proativo, envolvendo outras funções e níveis gerenciais, ao invés de simplesmente reagir a requisitos de mudança para produtos e mercados existentes.

4.2 Estratégia de Instalações Individuais

Uma estratégia de instalações não conteria apenas um plano para um grupo de plantas, mas também o plano individual de cada instalação da rede, que envolve: o ciclo de vida de uma instalação industrial. Além disso, desde que as ações tomadas durante as fases precoces restrinjam o que pode e não pode ser feito durante as fases mais recentes, a viabilidade à longo prazo de uma instalação individual pode ser aumentada ou correr riscos por causa das decisões tomadas muito antes.

4.3 Desenvolvendo uma Estratégia de Instalações Logísticas Integrada

Como descrito anteriormente, uma estratégia de instalações requer escolhas relativas a localização, dimensão e especialização de plantas individuais, e um profundo entendimento da interação dessas decisões.

Com relação a dimensão, três conceitos importantes têm sido definidos. Primeiro é a noção de Tamanho Mínimo Econômico. Neste caso, junto com o entendimento das pressões e expectativas associadas com o estágio inicial do ciclo de vida de uma instalação individual, ajuda a definir qual o escopo inicial que a nova instalação teria. Segundo, a noção de Tamanho Máximo Econômico, o ponto onde as deseconomias de escala são mais compensadoras que as economias. Em algum ponto esses dois extremos terão a dimensão ótima para uma planta industrial. Apesar da dificuldade de se encontrar com precisão o tamanho ótimo de uma planta, a noção para se determinar os parâmetros gerais do tamanho ótimo de uma instalação e utilizá-la como guia para o desenvolvimento de estratégias de instalações é útil. O número de empregados, o número dos níveis de gerência, as

características da tecnologia empregada, e a filosofia da empresa relacionada a estrutura organizacional são todos muito importantes para a determinação do tamanho ótimo da planta.

O terceiro maior elemento da estratégia de instalações é a especialização. O conceito de foco é poderoso, e a maioria das empresas de manufatura poderia beneficiar-se se desse mais atenção a isso. Há pelo menos seis maneiras de concentrar plantas mais comumente observadas na prática: focar o mercado, focar o produto, focar o volume, focar o processo, focar o produto/mercado e o foco geográfico. Determinado qual (ou que combinação) desses é mais apropriado para a organização desenvolver a sua própria estratégia de instalações.

A simples escolha do foco a adotar não é suficiente. Para garantir que o foco escolhido será adequado ao longo do tempo, que os gerentes procurem monitorar cuidadosamente o desenvolvimento de cada instalação.

Em se tratando da cadeia de suprimentos, apesar de poucos usuários no mercado possuírem necessidades estáveis de espaço e mão-de-obra, em virtude da variação da demanda e o alto valor de investimentos, uma operação própria pode ser economicamente viável ao passo que essa opção é impulsionada pela maior manutenção do controle sobre variáveis como qualidade, prazos, disponibilidade, flexibilidade, devido à proximidade, exclusividade e facilidade de coordenação do centro logístico. A empresa que possui um gerenciamento suficiente para operação, capacidade física e mão-de-obra especializada, pode se tornar mais atraente para realização de negócios em crescimento, por ter condições de criar uma parceria ampliada e reduzir a certo modo os riscos de que um terceiro possa executar um trabalho menos satisfatório.

Um operador logístico deve observar com atenção pontos importantes, que de certa forma asseguram uma parcela de confiabilidade do seu planejamento quanto à administração de suas instalações (centro de distribuição), aspectos como:

- Meios de zoneamento locais;
- Atitude da comunidade e do governo;
- Local com relação ao depósito;
- Custo para o desenvolvimento conforme o terreno;
- Custo de construção;

- Das possibilidades e acesso a serviço de transporte;
- Transporte;
- Potencial para expansão;
- Disponibilidade, ambiente e produtividade da mão-de-obra local;
- Segurança do local (fogo, furto, etc.);
- Taxas de seguro e disponibilidade de financiamento;
- Congestionamento de tráfego nas redondezas do local. (BALLOU, 1995)

4.4 Principais vantagens da verticalização logística:

Eliminação dos custos de:

- De transações;
- Impostos;
- Comunicações;
- Deslocamento;
- Coordenação.

Além das vantagens acima citadas, as empresas ou organizações justificam seus investimentos no local e no equipamento de manuseio de materiais com estratégias de longo prazo com as de:

- Intensa utilização das instalações;
- Quando o produto requer pessoal e equipamentos especializados;
- Local pode ser revertido em outros usos em tempos futuros (instalações de produção, escritório de vendas, etc).

Um ponto relevante dado às vantagens na redução de custos abordada pela opção de administrar um centro de distribuição seria obtido através da eliminação da margem do fornecedor e dos custos de transação. Considerando que os fornecedores trabalham com uma margem de lucro, sendo que a execução interna permitiria a apropriação deste lucro, ou seja, a eliminação da margem. Entretanto, estes argumentos nem sempre são

materializados na prática empresarial, em virtude da não realização de alguns fatores. A abordagem de que é possível obter menores custos através da eliminação da margem do fornecedor e dos custos de transação, só é aplicável aos casos onde a empresa possua uma eficiência operacional parecida com a do operador logístico. No bem da verdade, segundo Fleury (1999) na maioria das vezes tal circunstância não ocorre.

4.5 Principais desvantagens da verticalização logística:

- Altos custos de aquisição de equipamentos;
- Taxas diversas para construção;
- Custos com mão-de-obra.

Quando uma empresa sempre utilizar o argumento de que numa operação interna é mais fácil garantir a redução de seus custos através dos pontos acima citados como vantagens, pode tender suas ações ao que podemos chamar de síndrome do monopólio, ou seja, o simples fato de possuir as garantias do fornecimento, não ter que atender a algumas exigências do mercado e não sofre concorrência externa, leva algumas vezes a decadência da qualidade dos serviços e da eficiência no passar do tempo.

5. A Decisão de terceirizar o processo de Armazenagem

Com o advento de grandes transformações nos processos e operações logísticas, tornado-os mais complexos (maiores custos), mais sofisticados tecnologicamente (maiores investimentos), com um maior valor do ponto de vista estratégico (diferenciação competitiva), que acelera a necessidade de atualização e ao processo utilizado pelos especialistas. No intuito de gerenciar eficazmente esta crescente complexidade, as organizações logísticas têm buscado uma maior sofisticação tecnológica. Instituído em suas fileiras maiores oportunidades com a introdução de novas tecnologias de informação, que envolvem tanto *hardware* quanto *software*, e tem aplicações tanto no fluxo de dados e informações, quanto nas operações de transporte e armazenagem.

A causa mais freqüente para uma decisão de utilizar armazenagem terceirizada é a flexibilidade, pois sua natureza de utilização, em especial itens sazonais e a granel, se

tratando que os custos de espaço podem ser mais importantes que os de mão-de-obra. A perspectiva dessa escolha por seus usuários torna-se um fator de grande importância, pois é através dele que o contratante observa seus principais objetivos, um exemplo é: quando necessita reduzir custos em função de uma brusca variação de demanda para diminuição da quantidade de produtos a serem armazenados, poderá escolher a exposição de risco reduzido do armazém alugado, suas necessidades de curto prazo são satisfeitas e adequadas a sua realidade atual, evitando qualquer comprometimento em longo prazo.

5.1 Principais vantagens em terceirizar o processo de armazenamento:

- Custos e qualidade de serviços;
- Redução de investimentos em ativos;
- Foco na atividade central do negócio;
- Maior flexibilidade operacional;
- Maximização de retorno sobre os investimentos. Com a delegação dada a um operador externo de uma área tão importante como a de armazenagem, os executivos da empresa contratante abrem em suas rotinas tempos e espaços para maior dedicação à difícil missão de desenvolver a competência de seu negócio. (FLEURY, 1999)

5.2 Principais desvantagens em terceirizar o processo de armazenamento:

- Perda de acesso a informações chave do mercado;
- Falta de envolvimento com as operações de campo (contato com cliente e fornecedores);
- Perda de sensibilidade às mudanças necessárias;
- Falta de constante evolução nos mecanismos de comunicação;
- Inabilidade de respostas às mudanças nas condições de negócio;
- Cumprimento de metas previamente combinadas;
- Dependência excessiva da empresa contratante ao operador logístico;

Com o intuito de reduzir as possibilidades de ocorrência de problemas com os operadores logísticos contratados, o caminho natural é, adotar um procedimento analítico bem estruturado que permita decidir, com bases objetivas possíveis, a maneira de terceirizar e com quem terceirizar. (FLEURY, 1999)

6. Conclusões

A definição do posicionamento e da função das instalações de armazenagem é uma decisão estratégica. Esse aspecto faz parte de um conjunto integrado de decisões, que envolvem políticas de serviço ao cliente, políticas de estoque, de transporte e de produção que visam prover um fluxo eficiente de materiais e produtos acabados ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

Em vias de explorar algumas possíveis soluções logísticas que atendem a necessidades específicas, as empresas sofrem com o desconhecimento sobre as soluções estruturadas para tal decisão e quando as conhecem, se deparam com soluções variáveis com, bem como suas funções e características principais que apresentam até certo ponto, riscos no desenvolvimento de seus projetos. De fato é necessário destacar que tais decisões envolvem altos investimentos e um enorme esforço para implementação, desenvolvimento e execução por possuírem uma consequência de longo prazo. É fato considerar que a atual gestão logística agrega um valor diferenciado, muito maior que há alguns anos atrás, tendendo a ser mais expressiva nos próximos anos e de difícil reversão.

A. Moura (2002) observar alguns aspectos recentes, e argumenta que a previsão que dava como quase certo o desaparecimento dos armazéns, em especial quando visualizado a revolução causada pelo *Just-in-Time* (JIT) e Resposta Eficiente a o Cliente (ECR), com a entrega direta no ponto de vendas e da distribuição do fluxo contínuo, essas ferramentas agregaram um alto valor na gestão dos armazéns, dando um rumo contrário ao esperado, pois as mesmas acrescentaram fatores importantes na escolha desses *trade-off*.

Finalizando, é de fundamental importância possuir um modelo de tomada de decisão para questão do *trade-off* de verticalizar ou terceirizar. Justificando a necessidade de um método para otimizar recursos estratégicos do vulto de instalações para a cadeia de suprimentos.

Referências

A.MOURA, R.; (2000) Os custos de armazenagem na logística moderna, 2000, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro, Disponível em: < <http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-public.htm> >. Acesso em 03 fev 2003.

BALLOU, RONALD H. (2001) Logística Empresarial – Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: ATLAS, pp 152-153, 1993.

BALLOU, RONALD H. (2002) Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organizações e logística empresarial. São Paulo: BOOKMAN, pp 202-212, 2001.

CARILLO, E. J. Armazenagem terceirizada ou própria?, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo. Disponível em: < <http://www.guiadelogistica.com.br/ARTIGO39.htm>>. Acesso em 03 fev 2003.

FLEURY, P. FERNANDO. Vantagens competitivas e estratégicas no uso de operadores. (1999) Anais eletrônicos... Disponível em: < <http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-public.htm>> Acesso em 03 de fev de 2003.

GAUDÊNCIO, F. M. F. (2000) Proposta de um modelo de gestão dos custos da cadeia de suprimentos. 106p. Tese (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina. p. 32-52

HAYES, ROBERT H. WHEELWRIGHT, (1984) *Steven C. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing*. New York, Wiley,

LACERDA, L. Automação na armazenagem: desenvolvendo e implementando projetos de sucesso. 1999, Anais eletrônicos... Disponível em: < <http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-public.htm>> Acesso em 03 de fev de 2003.

LACERDA, L. (2000) Armazenagem estratégica: analisando novos conceitos, Anais eletrônicos... Disponível em: < <http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-public.htm>> Acesso em 03 de fev de 2003.

LALONDE, BERNARD J. and TERRANCE L. POHLEN, (1996) *Issues in Supply Chain Consting. .” International Journal of Logistics Management*, Vol 7, nº 1, pp. 1-12.

MONTEIRO, ALUISIO. (2000) Análise e Proposta de uma Estratégia de Produção para uma Indústria de Compensados no Estado do Pará – Um Estudo de Caso, COPPE/UFRJ,

PIMENTA, M. LIMA. (2000) Os custos de armazenagem na logística moderna. Anais eletrônicos... Disponível em: < <http://www.cel.coppead.ufrj.br/fs-public.htm>> Acesso em 03 de fev de 2003.